

פיזיקה קלאסית 1

תרגיל בית 2

1. מהירותו של חלקיק כפונקציה של הזמן נתונה ע"י:

$$\vec{v}(t) = (e^{\alpha t} \hat{x} + e^{-\alpha t} \hat{y})$$

כאשר α נתון וקבוע. מצאו את:

(א) תאוצתו כתלות בזמן.

(ב) מיקומו כתלות בזמן, אם נתון $\vec{r}(t=0) = (1, 1, 1)$.

2. רוכב אופנוע נע לאורך העקומה:

$$\vec{r}(t) = (3t^2, 2t^2 - t, 3t - 6)$$

שוטר תנועה מכוון את מכשיר הרדאר שלו במקביל לוקטור $\vec{C} = (1, -3, 2)$. מהן גודל המהירות והתאוצה שימדוד השוטר ברגע $t = 1$, בהנחה שהרדאר מודד רק את הרכיבים שמקבילים לכיוון של $\vec{C}$?

3. ברגע $t = 0$ נופל אנכית בנפילה חופשית סיר מחלון בגובה h מהקרקע. ילד הנמצא על הקרקע במרחק אופקי l מהחלון מבחין במתרחש וזורק אבן ברגע $t = t_i > 0$, בזווית θ נתונה ביחס לקרקע, ובמהירות בגודל לא ידוע v_i . האבן שהילד זרק פוגעת בסיר במהלך הנפילה.

(א) חשבו את v_i באמצעות הפרמטרים הידועים בשאלה (h, l, t_i, θ, g) . שימו לב ליחידות של התוצאה הסופית!

(ב) בהסתמך על התשובה של v_i מהסעיף הקודם, מצאו את זווית הזריקה θ המינימלית האפשרית פיזיקלית. (רמז: לכל זווית זריקה θ ומהירות זריקה מתאימה v_i קיים גובה מעל הקרקע שבו הפגיעה מתרחשת.)

4. יניר יושב בקרוסלה מתנפחת. מצלמה שמצלמת אותו מאכנת את מיקומו בכל זמן. מיקומו נתון בקורדינטות קרטזיות:

$$\begin{aligned} x(t) &= (at^2 + b) \cos(ct^2) \\ y(t) &= (at^2 + b) \sin(ct^2) \end{aligned}$$

(נניח שהתנועה מתחילה ב- $t = 0$)

(א) מצאו את המימדים של הקבועים a, b ו- c .

(ב) מצאו את מיקומו, מהירותו ותאוצתו כפונקציה של הזמן בקורדינטות פולריות

(ג) כעת נניח ש- $a = b = c = 2$ (כל קבוע שווה ל-2 ביחידות המתאימות למימדים שלו). מצאו את טווח הזמן שבו גודל הרכיב המשיקי של התאוצה קטן מגודל הרכיב הרדיאלי של התאוצה.

5. ברגע $t = 0$ גוף מתחיל לנוע ממנוחה, מהקרקע כלפי מעלה בתאוצה קבועה a . במרחק אופקי l ממנו, על הקרקע, נמצא אדם שמתאר את מיקומו של הגוף בכל זמן. מהו הרכיב המשיקי של התאוצה של הגוף, כפי שמודד האדם? בדקו והסבירו את מקרי הקצה $t = 0$ ו- $t \rightarrow \infty$.